第 2 章　一元二次函数、方程和不等式

高一数学讲义

适用：人教版高中必修第一册　|　课时：10 课时

一、知识点讲解

2.1　等式性质与不等式性质

等式的基本性质

1. 若 $a=b$，则 $b=a$（对称性）。
2. 若 $a=b$，$b=c$，则 $a=c$（传递性）。
3. 若 $a=b$，则 $a+c=b+c$。
4. 若 $a=b$，则 $ac=bc$。
5. 若 $a=b$，$c=d$，则 $a+c=b+d$，$ac=bd$。

不等式的基本性质

1. **对称性**：$a > b \Leftrightarrow b < a$。
2. **传递性**：$a > b$ 且 $b > c \Rightarrow a > c$。
3. **加法单调性**：$a > b \Rightarrow a + c > b + c$。
   推论：$a + b > c \Leftrightarrow a > c - b$（不等式可以移项）。
4. **乘法性质**：
   - $a > b,\ c > 0 \Rightarrow ac > bc$（同乘正数不变号）。
   - $a > b,\ c < 0 \Rightarrow ac < bc$（同乘负数要变号）。
5. **同向可加性**：$a > b$ 且 $c > d \Rightarrow a + c > b + d$。
   注意：**同向不等式不能相减**！（如 $3 > 1$，$5 > 2$，但 $3 - 5 > 1 - 2$ 即 $-2 > -1$ 不成立。）
6. **同向同正可乘**：$a > b > 0$ 且 $c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$。
7. **乘方**：$a > b > 0 \Rightarrow a^n > b^n$（$n \in \mathbb{N}^*$）。
8. **开方**：$a > b > 0 \Rightarrow \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$（$n \in \mathbb{N}^*,\ n \geq 2$）。

易错提醒：不等式运算

- 不等式**两边同乘负数要变号**！例如 $-2x > 4$，两边除以 -2 得 $x < -2$。
- 不等式**不能随便相除**。$a > b > 0$ 且 $c > d > 0$ 不能推出 $\dfrac{a}{c} > \dfrac{b}{d}$。例如 $6 > 2$，$4 > 1$，但 $\dfrac{6}{4} < \dfrac{2}{1}$。
- 不等式两边平方需谨慎：$a > b$ 不能推出 $a^2 > b^2$（除非 $a > b > 0$ 或 $a > b$ 且 $|a| > |b|$）。

2.2　基本不等式

基本不等式（均值不等式）

若 $a>0$，$b>0$，则：

$$\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$$

即

$$a+b\geq 2\sqrt{ab}$$

等号成立当且仅当 $a=b$。

- $\dfrac{a+b}{2}$ 叫做 a,b 的**算术平均数**。
- $\sqrt{ab}$ 叫做 a,b 的**几何平均数**。
- 基本不等式可表述为：**两个正数的算术平均数不小于几何平均数。**

基本不等式的证明

证明：因为 $a>0$，$b>0$，所以：

$$a+b-2\sqrt{ab}=(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0$$

因此 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$。等号成立当且仅当 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$，即 $a=b$。 □

基本不等式的常见变形与推论

1. $ab\leq\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$（已知 $a+b$ 求 ab 的最大值）。
2. 若 $a>0$，则 $a+\dfrac{1}{a}\geq 2$，等号在 $a=1$ 时成立。
3. 若 $ab>0$，则 $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\geq 2$，等号在 $a=b$ 时成立。
4. 若 $a>0$，$b>0$，则 $a^2+b^2\geq 2ab$。

使用基本不等式的三个条件（一正二定三相等）

使用 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 求最值时，必须同时满足：

1. **一正**：$a>0$，$b>0$（各项均为正数）。
2. **二定**：$a+b$（或 ab）为定值。
3. **三相等**：等号能够取到（即 $a=b$ 的条件可以满足）。

三个条件缺一不可！

基本不等式的应用技巧

求和的最小值：若 $ab=$ 常数，则 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，当 $a=b$ 时取最小值。

求积的最大值：若 $a+b=$ 常数，则 $ab\leq\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$，当 $a=b$ 时取最大值。

拆项凑定值：如求 $x+\dfrac{4}{x}$（$x>0$）的最小值，直接用 $x+\dfrac{4}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{4}{x}}=4$，等号在 $x=2$ 时成立。

2.3　一元二次函数的图象与性质

一元二次函数

一元二次函数的一般形式为 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）。

顶点式：$f(x)=a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2+\dfrac{4ac-b^2}{4a}$，顶点坐标为 $\left(-\dfrac{b}{2a},\ \dfrac{4ac-b^2}{4a}\right)$。

一元二次函数的性质

设 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$），令 $\Delta=b^2-4ac$。

1. **开口方向**：$a>0$ 开口向上，$a<0$ 开口向下。
2. **对称轴**：$x=-\dfrac{b}{2a}$。
3. **顶点**：$\left(-\dfrac{b}{2a},\ \dfrac{4ac-b^2}{4a}\right)=\left(-\dfrac{b}{2a},\ -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$。
4. **与 x 轴的交点**（即 $f(x)=0$ 的解）：
   - $\Delta>0$：两个不同的实数根 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$，图象与 x 轴有两个交点。
   - $\Delta=0$：一个实数根 $x=-\dfrac{b}{2a}$，图象与 x 轴相切。
   - $\Delta<0$：无实数根，图象与 x 轴无交点。
5. **与 y 轴的交点**：$(0,c)$。
6. **单调性**（$a>0$ 时）：在 $\left(-\infty,\ -\dfrac{b}{2a}\right)$ 上单调递减，在 $\left(-\dfrac{b}{2a},\ +\infty\right)$ 上单调递增。$a<0$ 时相反。

二次函数图象速记

a 的正负决定开口方向，$-\dfrac{b}{2a}$ 决定对称轴位置，c 决定与 y 轴交点。

画图时先找**开口方向**、**对称轴**、**顶点**、**与坐标轴的交点**，再用对称性画出另一半。

2.4　一元二次方程的解法

一元二次方程 ax^2+bx+c

1. **直接开平方法**：形如 $ax^2+c=0$ 时，$x^2=-\dfrac{c}{a}$，$x=\pm\sqrt{-\dfrac{c}{a}}$。
2. **配方法**：将 $ax^2+bx+c=0$ 配方为 $\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2=\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$，再开方求解。
3. **公式法**：$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$（$\Delta\geq 0$ 时有实数根）。
4. **因式分解法**：若 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$，则 $x=x_1$ 或 $x=x_2$。

判别式 Δ

Δ 的符号	根的情况	图象与 x 轴的关系
$\Delta>0$	两个不相等的实数根	两个交点
$\Delta=0$	两个相等的实数根（重根）	一个交点（相切）
$\Delta<0$	无实数根	无交点

韦达定理（根与系数的关系）

若 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$）的两个根为 x_1,x_2，则：

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\qquad x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$$

应用：已知两根之和、两根之积，可以反过来构造方程：$x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$。

2.5　一元二次不等式的解法（核心）

一元二次不等式

一元二次不等式的标准形式：

$$ax^2+bx+c>0 \quad 或 \quad ax^2+bx+c<0 \quad (a\neq 0)$$

解题步骤：

1. 将不等式化为标准形式（$a>0$，若 $a<0$ 两边乘 -1 并变号）。
2. 计算判别式 $\Delta=b^2-4ac$。
3. 根据 Δ 的符号，分三种情况讨论（见下表）。

$a>0$ 时三种情况的解集

设 $a>0$，$\Delta=b^2-4ac$，$x_1<x_2$ 为方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根。

	$ax^2+bx+c>0$ 的解集	$ax^2+bx+c<0$ 的解集
$\Delta>0$（两根 $x_1<x_2$）	$(-\infty,\ x_1)\cup(x_2,\ +\infty)$	$(x_1,\ x_2)$
$\Delta=0$（重根 x_0）	$\{x\mid x\neq x_0\}$，即 $(-\infty,x_0)\cup(x_0,+\infty)$	$\varnothing$
$\Delta<0$（无实根）	$\mathbb{R}$（全体实数）	$\varnothing$

记忆口诀：”大于取两边，小于取中间”（$\Delta>0$ 时）。

易错提醒：解一元二次不等式

- **先化为 $a>0$ 的形式**！若原题为 $-x^2+3x-2>0$，先两边乘 -1 变为 $x^2-3x+2<0$（不等号变向！）。
- 注意**端点是否取等**：$>$ 和 $<$ 是严格不等号，端点不取；$\geq$ 和 $\leq$ 非严格，端点取。
- $\Delta=0$ 时，$ax^2+bx+c=a(x-x_0)^2\geq 0$，只有 $x=x_0$ 时等于 0，其余均大于 0。
- 别忘了写成**集合或区间**的形式。

一元二次不等式的图象理解法

画抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的草图，从图上直接读出 $y>0$ 或 $y<0$ 对应的 x 的范围。这是最直观、最不容易出错的方法！

- $a>0$，开口向上，$\Delta>0$：抛物线与 x 轴有两个交点 x_1, x_2。
  图象在 x 轴上方（$y>0$）的部分：$x<x_1$ 或 $x>x_2$。
  图象在 x 轴下方（$y<0$）的部分：$x_1<x<x_2$。
- $a>0$，$\Delta<0$：抛物线完全在 x 轴上方，$y>0$ 对所有 x 成立，$y<0$ 无解。

2.6　二次函数、方程、不等式的联系

三者之间的关系

二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 是核心纽带：

- **方程** $ax^2+bx+c=0$ 的根 $\Leftrightarrow$ 函数图象与 x 轴交点的横坐标。
- **不等式** $ax^2+bx+c>0$ 的解集 $\Leftrightarrow$ 函数图象在 x 轴上方的 x 的范围。
- **不等式** $ax^2+bx+c<0$ 的解集 $\Leftrightarrow$ 函数图象在 x 轴下方的 x 的范围。

关键：画出二次函数的图象，方程和不等式的解一目了然！

二次函数、方程、不等式的统一理解

Δ	方程 $=0$	不等式 >0	不等式 <0
$\Delta>0$	$x_1,\ x_2$	$(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$	(x_1,x_2)
$\Delta=0$	x_0（重根）	$x\neq x_0$	$\varnothing$
$\Delta<0$	无解	$\mathbb{R}$	$\varnothing$

以上均假设 $a>0$。若 $a<0$，>0 和 <0 的解集互换。

二、例题精讲

【例 1】解一元二次不等式

解不等式 $x^2-5x+6<0$。

解：

1. 已是标准形式 $a=1>0$。

2. 计算 $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$，方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 有两个不等实根。

3. 解方程：$(x-2)(x-3) = 0$，$x_1 = 2$，$x_2 = 3$。

4. 因为 $a > 0$，$\Delta > 0$，"< 0" 取中间：$x \in (2, 3)$。

答：解集为 $\boxed{(2,\ 3)}$。

【例 2】解含负系数的一元二次不等式

解不等式 $-2x^2 + 3x + 5 \geq 0$。

解：

1. 两边乘 -1（变号）：$2x^2 - 3x - 5 \leq 0$。

2. $\Delta = 9 + 40 = 49$，$\sqrt{\Delta} = 7$。

3. $x = \dfrac{3 \pm 7}{4}$，$x_1 = \dfrac{3-7}{4} = -1$，$x_2 = \dfrac{3+7}{4} = \dfrac{5}{2}$。

4. $a = 2 > 0$，"≤ 0" 取中间（含端点）：$x \in \left[-1,\ \dfrac{5}{2}\right]$。

答：解集为 $\boxed{\left[-1,\ \dfrac{5}{2}\right]}$。

【例 3】$\Delta < 0$ 的情况

解不等式 $x^2 + 2x + 5 > 0$。

解：

1. $a = 1 > 0$。

2. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$。

3. 方程 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 无实数根。

4. 抛物线 $y = x^2 + 2x + 5$ 完全在 x 轴上方，所以 $y > 0$ 对所有 x 成立。

答：解集为 $\boxed{\mathbb{R}}$。

方法总结

$\Delta < 0$ 时：$a > 0$ 则 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，$ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $\varnothing$。
可以通过配方验证：$x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4 \geq 4 > 0$。

【例 4】含参数的一元二次不等式

已知不等式 $ax^2 + 2x + 1 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围。

解：需要分情况讨论。

- **若** $a=0$：不等式变为 $2x+1>0$，解集为 $x>-\dfrac{1}{2}$，不是 $\mathbb{R}$，不满足。
- **若** $a\neq 0$：要使 $ax^2+2x+1>0$ 对所有 x 成立，需要：

  1. $a>0$（开口向上）。
  2. $\Delta<0$（图象完全在 x 轴上方）。

  $\Delta=4-4a<0\Rightarrow a>1$。

答：a 的取值范围为 $\boxed{(1,\ +\infty)}$。

【例 5】利用基本不等式求最值

(1) 若 $x>0$，求 $x+\dfrac{9}{x}$ 的最小值。

(2) 若 $x>0,\ y>0$，且 $x+y=4$，求 xy 的最大值。

解：

(1) $x>0$，$\dfrac{9}{x}>0$，满足”一正”。

$x+\dfrac{9}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{9}{x}}=2\sqrt{9}=6$。

等号条件：$x=\dfrac{9}{x}$，即 $x=3$。满足”三相等”。

最小值为 $\boxed{6}$（$x=3$ 时取得）。

(2) $x>0,\ y>0$，$x+y=4$ 为定值，满足”一正二定”。

$xy\leq\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^2=\left(\dfrac{4}{2}\right)^2=4$。

等号条件：$x=y=2$。

最大值为 $\boxed{4}$（$x=y=2$ 时取得）。

提醒：凑定值的技巧

当直接使用基本不等式无法凑出定值时，需要**拆项**。例如：

若 $x>1$，求 $x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值。

令 $t=x-1>0$，则 $x+\dfrac{4}{x-1}=(t+1)+\dfrac{4}{t}=t+\dfrac{4}{t}+1\geq 2\sqrt{4}+1=5$。

等号在 $t=2$ 即 $x=3$ 时成立。最小值为 5。

【例 6】二次函数与方程根的关系

已知二次函数 $f(x)=x^2-2x-3$。

(1) 求 $f(x)=0$ 的根。

(2) 求 $f(x)>0$ 和 $f(x)<0$ 的解集。

(3) 画出 $f(x)$ 的图象。

解:

(1) $x^2-2x-3=0$，$(x-3)(x+1)=0$，$x_1=-1$，$x_2=3$。

(2) $a=1>0$，$\Delta=4+12=16>0$。

- $f(x)>0$ 的解集：$(-\infty,\ -1)\cup(3,\ +\infty)$。
- $f(x)<0$ 的解集：$(-1,\ 3)$。

(3) 对称轴 $x=1$，顶点 $(1,-4)$，与 y 轴交点 $(0,-3)$，与 x 轴交点 $(-1,0)$ 和 $(3,0)$。

【例 7】韦达定理的应用

已知方程 $x^2-5x+3=0$ 的两根为 x_1,x_2，不解方程，求 $x_1^2+x_2^2$ 和 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$ 的值。

解：由韦达定理：$x_1+x_2=5$，$x_1x_2=3$。

1. $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=25-6=\boxed{19}$。
2. $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{5}{3}$。

韦达定理常用公式

- $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$
- $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$
- $x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)^3-3x_1x_2(x_1+x_2)$

【例 8】不等式的综合应用

解关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a<0$（a 为常数）。

解：先因式分解。$x^2-(a+1)x+a=(x-1)(x-a)$。
所以不等式为 $(x-1)(x-a)<0$。
需要比较 1 和 a 的大小：

- **若** $a>1$：两根 $x_1=1$，$x_2=a$，$1<a$。解集为 $(1,\ a)$。
- **若** $a=1$：$(x-1)^2<0$，无解。解集为 $\varnothing$。
- **若** $a<1$：两根 $x_1=a$，$x_2=1$，$a<1$。解集为 $(a,\ 1)$。

答：

$$\text{解集}=\begin{cases}(1,\ a) & \text{若}a>1\\ \varnothing & \text{若}a=1\\ (a,\ 1) & \text{若}a<1\end{cases}$$

三、应用题

【应用 1】利润最大化问题

某商店以每件 40 元的价格购进一批商品。据市场调查，当售价为每件 x 元（$x>40$）时，每天能卖出 $(200-2x+80)=(280-2x)$ 件。每件商品的利润为 $(x-40)$ 元。

(1) 写出每天总利润 y（元）关于售价 x（元）的函数。

(2) 当售价定为多少时，每天的总利润最大？最大利润是多少？

解：

(1) 每天总利润 = 每件利润 × 销量：

$$y=(x-40)(280-2x)=-2x^2+360x-11200$$

其中 $40<x<140$（售价不能超过 140 元，否则销量为 0）。

(2) 这是一个开口向下的抛物线 $a=-2<0$，对称轴为 $x=-\dfrac{360}{2\times(-2)}=90$。

当 $x=90$ 时，$y_{\max}=-2\times90^2+360\times90-11200=-16200+32400-11200=\boxed{5000}$（元）。

答：售价定为每件 90 元时，每天利润最大，为 5000 元。

【应用 2】围栏面积问题

用总长为 60 米的篱笆围成一面靠墙的矩形花园（墙的长度足够），设垂直于墙的一边长为 x 米。

(1) 写出花园面积 S 关于 x 的函数，并指出定义域。

(2) 当 x 为何值时，花园面积最大？最大面积是多少？

解：

(1) 靠墙的一边不需篱笆，所以平行于墙的一边长为 $(60-2x)$ 米。
面积 $S=x(60-2x)=-2x^2+60x$。
定义域：$x>0$ 且 $60-2x>0$，即 $0<x<30$。

(2) $S=-2x^2+60x=-2(x^2-30x)=-2(x-15)^2+450$。
对称轴 $x=15\in(0,30)$，$a=-2<0$，所以 $x=15$ 时 S 最大。
$S_{\max}=450$（平方米）。

答：垂直于墙的一边长 15 米时面积最大，为 $\boxed{450}$ 平方米。

【应用 3】基本不等式解决实际问题

某工厂要建造一个容积为 750 立方米的长方体无盖蓄水池。已知底面的造价为每平方米 200 元，侧面的造价为每平方米 150 元。设底面为边长 x 米的正方形。

(1) 写出总造价 C 关于 x 的函数。

(2) 当底面边长 x 为多少时，总造价最低？最低造价是多少？

解：

(1) 底面面积 $=x^2$，水池高 $=\dfrac{750}{x^2}$。
底面造价 $=200x^2$。
四个侧面面积 $=4\times x\times\dfrac{750}{x^2}=\dfrac{3000}{x}$。
侧面造价 $=150\times\dfrac{3000}{x}=\dfrac{450000}{x}$。
总造价 $C=200x^2+\dfrac{450000}{x}\quad(x>0)$。

(2) 用基本不等式。注意到 $C=200x^2+\dfrac{450000}{x}$，需要凑定值。
将 $\dfrac{450000}{x}$ 拆成 $\dfrac{225000}{x}+\dfrac{225000}{x}$：
$C=200x^2+\dfrac{225000}{x}+\dfrac{225000}{x}$。
由三元均值不等式：$200x^2+\dfrac{225000}{x}+\dfrac{225000}{x}\geq 3\sqrt[3]{200x^2\times\dfrac{225000}{x}\times\dfrac{225000}{x}}$。
$=3\sqrt[3]{200\times225000\times225000}=3\sqrt[3]{200\times225000^2}$。
换用配凑法：令 $C=200x^2+\dfrac{450000}{x}$，设 $C'=0$ 求极值点。
$C'(x)=400x-\dfrac{450000}{x^2}=0\Rightarrow x^3=\dfrac{450000}{400}=1125\Rightarrow x=\sqrt[3]{1125}=\sqrt[3]{125\times9}=5\sqrt[3]{9}$。
用基本不等式验证：将 $200x^2$ 视为两项 $100x^2+100x^2$：
$C=100x^2+100x^2+\dfrac{450000}{x}\geq 3\sqrt[3]{100x^2\times100x^2\times\dfrac{450000}{x}}=3\sqrt[3]{100^2\times450000\times x^3}$。
这个方法无法直接凑出常数，改用求导法。
$C(x)=200x^2+\dfrac{450000}{x}$，$x>0$。
$C'(x)=400x-\dfrac{450000}{x^2}=\dfrac{400x^3-450000}{x^2}$。

$C'(x)=0 \Rightarrow x^3=1125 \Rightarrow x=\sqrt[3]{1125}=5\sqrt[3]{9}\approx 10.4$。

$C''(x)=400+\dfrac{900000}{x^3}>0$，确为最小值。

$C_{\min}=200\times(5\sqrt[3]{9})^2+\dfrac{450000}{5\sqrt[3]{9}}=200\times 25\sqrt[3]{81}+\dfrac{90000}{\sqrt[3]{9}}=5000\sqrt[3]{81}+90000\times\dfrac{1}{\sqrt[3]{9}}$。

化简：$5000\times 9^{4/3}/9^{1/3}=5000\times 9=45000\ldots$ 让我们直接数值计算：

$x=5\sqrt[3]{9}\approx 10.40$，$C=200\times 108.16+\dfrac{450000}{10.40}\approx 21632+43269=64901$。

最低造价约为 $\boxed{64901}$ 元（当底面边长约为 10.4 米时）。

四、课堂练习

1. 解不等式 $x^2-4x+3>0$。

2. 解不等式 $-x^2+6x-9\geq 0$。

3. 解不等式 $2x^2+x-1\leq 0$。

4. 已知 $x>0$，求 $2x+\dfrac{8}{x}$ 的最小值。

5. 已知 $x>0,\ y>0$，且 $2x+3y=12$，求 xy 的最大值。

6. 若不等式 $x^2+mx+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求 m 的取值范围。

7. 已知方程 $2x^2-3x-1=0$ 的两根为 x_1,x_2，不解方程，求 $x_1^2+x_2^2$ 的值。

8. 某矩形的周长为 20 厘米，设一边长为 x 厘米。

(a) 写出面积 S 关于 x 的函数。

(b) 求面积的最大值。

参考答案

1. $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)>0$，$a=1>0$，$\Delta>0$。解集为 $(-\infty,\,1)\cup(3,\,+\infty)$。

2. 乘 -1：$x^2-6x+9\le 0$，即 $(x-3)^2\le 0$。只有 $x=3$ 时等号成立。解集为 $\{3\}$。

3. $\Delta=1+8=9$，$x=\dfrac{-1\pm 3}{4}$，$x_1=-1$，$x_2=\dfrac{1}{2}$。$a=2>0$，"≤ 0" 取中间。解集为 $\left[-1,\,\dfrac{1}{2}\right]$。

4. $2x+\dfrac{8}{x}\ge 2\sqrt{2x\cdot\dfrac{8}{x}}=2\sqrt{16}=8$。等号在 $2x=\dfrac{8}{x}$ 即 $x=2$ 时成立。最小值为 8。

5. $2x+3y=12$，由基本不等式 $12=2x+3y\ge 2\sqrt{6xy}$，所以 $xy\le\dfrac{144}{24}=6$。等号在 $2x=3y=6$ 即 $x=3,\ y=2$ 时成立。最大值为 6。

6. 需要 $a=1>0$ 且 $\Delta=m^2-4<0$，即 $-2<m<2$。

7. $x_1+x_2=\dfrac{3}{2}$，$x_1x_2=-\dfrac{1}{2}$。$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\dfrac{9}{4}+1=\dfrac{13}{4}$。

8. (a) 另一边为 $(10-x)$，$S=x(10-x)=-x^2+10x$，$0<x<10$。

(b) $S=-(x-5)^2+25$，当 $x=5$ 时 $S_{\max}=25$ 平方厘米。